Paskaita 4

Tvarka ir pilnumas sekų ribose

Remiamės.

Santrauka 2: Supremumas yra mažiausias viršutinis rėžis. Kiekviena netuščia iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių aibė jį turi (R). Bernulio nelygybė duoda $(1+h)^n \geq 1+nh$, kai $h \geq -1$. Archimedo savybė leidžia parinkti sveikuosius indeksus. Priimamas faktas E duoda mokyklinius trigonometrinius įverčius ir laipsnius su teigiamais pagrindais.
Santrauka 3: Konvergavimas reiškia, kad kiekvienas teigiamas paklaidos reikalavimas tenkinamas nuo tam tikro indekso. Ribos yra vienintelės. Sumoms, sandaugoms ir dalmenims su nenuline vardiklio riba galioja ribų taisyklės. Kai realusis skaičius tenkina $|q| < 1$, gauname $q^n \to 0$.

Tikslai. *Paklaidos įvertis gali įrodyti siūlomą ribą. Tvarka ir pilnumas taip pat leidžia įrodyti ribos egzistavimą dar nežinant jos reikšmės. Remdamiesi supremumu, įrodysime monotoninės sekos konvergavimą, sukonstruosime skaičių e ir įrodysime, kad kiekviena aprėžta realiųjų skaičių seka turi konverguojantį posekį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pereiti prie ribų nelygybėje, galiojančioje nuo tam tikro indekso, ir taikyti suspaudimo teoremą.
- Įrodyti monotoninės sekos konvergavimą naudojant rėžį.
- Sukonstruoti skaičių e tarp didėjančios ir mažėjančios sekų.
- Iš aprėžtos realiųjų skaičių sekos išskirti konverguojantį posekį.

4.1 Tvarka ir suspaudimo teorema

Sakome, kad $a_n \leq b_n$ galioja *nuo tam tikro indekso*, jei nelygybė galioja visiems $n \geq N_0$ su kokiu nors $N_0 \in \mathbb{N}$. Pirmieji nariai neprivalo jos tenkinti. Konvergavimo įrodyme naudojami tik vėlesni nariai.

Teiginys 4.1 (Tvarka išlieka pereinant prie ribų)**.** *Tarkime, kad $a_n \to a$, $b_n \to b$, o $a_n \leq b_n$ nuo tam tikro indekso. Tada $a \leq b$.*

Įrodymas. Tarkime priešingai, kad $a > b$. Pažymėkime $\varepsilon = (a-b)/3 > 0$. Kiekvienam pakankamai dideliam n iš konvergavimo gauname $|a_n - a| < \varepsilon$ ir $|b_n - b| < \varepsilon$. Indeksą taip pat imame pakankamai didelį, kad galiotų prielaidoje duota sekų narių nelygybė. Tačiau

$$b_n < b + \varepsilon < a - \varepsilon < a_n.$$

Vidurinė nelygybė išplaukia iš $a - b = 3\varepsilon$. Tai prieštarauja $a_n \le b_n$. Vadinasi, $a \le b$. ∎

Griežtos nelygybės riboje nebūtinai lieka griežtos. Pavyzdžiui, $0 < 1/n$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$, bet abidvi pusės konverguoja į nulį. Teiginio išvada yra negriežta nelygybė net tada, kai kiekvienas narių palyginimas yra griežtas.

Teorema 4.2 (Suspaudimo teorema). *Tarkime, kad $a_n \le b_n \le c_n$ nuo tam tikro indekso, taip pat $a_n \to L$ ir $c_n \to L$. Tada $b_n \to L$.*

Įrodymas. Tegul duotas $\varepsilon > 0$. Parinkime vieną indeksą, nuo kurio abiejų kraštinių sekų paklaidos yra mažesnės už ε ir galioja abidvi nelygybės. Kiekvienam n, ne mažesniam už tą indeksą,

$$L - \varepsilon < a_n \le b_n \le c_n < L + \varepsilon.$$

Taigi $|b_n - L| < \varepsilon$. Tai yra $b_n \to L$ apibrėžimas. ∎

Teoremoje nedaroma prielaida, kad vidurinė seka turi ribą. Jos konvergavimas įrodomas iš dviejų kraštinių įverčių. Šiai išvadai jų ribos turi sutapti.

Pavyzdys 4.3 (Svyruojantis skaitiklis). Nagrinėkime seką $b_n = (\sin n)/n$. Sinuso argumentą matuojame radianais. Priimamas faktas E duoda $-1 \le \sin n \le 1$. Kadangi $n > 0$,

$$-\frac{1}{n} \le b_n \le \frac{1}{n}.$$

Pagal 3-iąją paskaitą abidvi kraštinės sekos artėja į nulį. Todėl pagal suspaudimo teoremą $b_n \to 0$. Skaitiklio ribos nereikėjo.

Teorema 4.4 (Dvi šaknų ribos). *Kiekvienam fiksuotam realiajam skaičiui $a > 0$ galioja $a^{1/n} \to 1$. Taip pat $n^{1/n} \to 1$. Čia $a^{1/n}$ yra teigiama laipsnio reikšmė, nusakyta priimamo fakto E rodikliui $1/n$. Pagal mokyklines laipsnių taisykles jos n-tasis laipsnis yra a.*

Įrodymas. Pirmiausia fiksuokime $a > 1$. Pažymėkime $t_n = a^{1/n} - 1$. Jei ši šaknis būtų mažesnė už 1, pakėlę ją teigiamuoju sveikuoju laipsniu, gautume skaičių a, mažesnį už 1. Taigi $t_n \ge 0$. Bernulio nelygybė duoda

$$a = (1 + t_n)^n \ge 1 + nt_n, \qquad 0 \le t_n \le \frac{a - 1}{n}.$$

Viršutinis rėžis artėja į nulį, todėl pagal suspaudimo teoremą $t_n \to 0$, taigi ir $a^{1/n} \to 1$. Kai $a = 1$, seka yra pastovi. Jei $0 < a < 1$, pritaikykime įrodytą atvejį skaičiui $1/a > 1$. Tada pagal atvirkštinių narių taisyklę su vardiklio riba 1 gauname

$$a^{1/n} = \frac{1}{(1/a)^{1/n}} \longrightarrow 1.$$

Šie atvejai apima kiekvieną $a > 0$.

Kintamos šaknies ribai pažymėkime $t_n = n^{1/(2n)} - 1$. Teigiamą šaknį, mažesnę už 1, pakėlę atitinkamu sveikuoju laipsniu, gautume pradinį natūralųjį skaičių, mažesnį už 1. Tai prieštarautų $n \ge 1$. Taigi $t_n \ge 0$. Bernulio nelygybė duoda $(1 + t_n)^n \ge 1 + nt_n$. Abidvi pusės yra neneigiamos, todėl pakėlę kvadratu gauname

$$n = (1 + t_n)^{2n} \ge (1 + nt_n)^2 \ge n^2 t_n^2.$$

Taigi $0 \le t_n \le 1/\sqrt{n}$. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkus $N > 1/\varepsilon^2$, gauname $1/\sqrt{n} < \varepsilon$, kai $n \ge N$. Pagal suspaudimo teoremą $t_n \to 0$. Dabar pagal sandaugos ir sumos taisykles

$$n^{1/n} = (1 + t_n)^2 \longrightarrow 1.$$

■

4.2 Begalinės ribos

Realiųjų skaičių sekos nariai nuo tam tikro indekso gali viršyti bet kokį nurodytą realųjį rėžį. Tokį elgesį nusakome *begaline riba*. Žymėjimas $a_n \to +\infty$ reiškia

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \ge N : \quad a_n > M.$$

Žymėjimas $a_n \to -\infty$ reiškia, kad kiekvienam $M \in \mathbb{R}$ visi nariai nuo pakankamai didelio indekso tenkina $a_n < M$. Nė vienas begalybės simbolis nėra realusis skaičius. Realiosios ribos apibrėžime iš 3-iosios paskaitos vis dar reikia realiosios ribos reikšmės.

Pavyzdžiui, $n \to +\infty$: duotam $M \in \mathbb{R}$ pagal Archimedo savybę galima parinkti $N > M$, ir kiekvienas $n \ge N$ viršija M. Analogiškai, $\sqrt{n} \to +\infty$. Parinkime $N > \max\{M, 0\}^2$. Tada kiekvienam $n \ge N$ galioja $\sqrt{n} > \max\{M, 0\} \ge M$.

Neaprėžta seka nebūtinai artėja į kurią nors begalybę. Seka $(-1)^n n$ turi kiek norima didelio modulio teigiamų ir neigiamų narių. Nuo kiekvieno indekso yra neigiamų narių su nelyginiais indeksais, todėl ji negali artėti į $+\infty$. Jos lyginiai nariai neleidžia artėti į $-\infty$.

Realiųjų ribų taisyklių negalima taikyti begalybei taip, lyg ji būtų realusis skaičius. Pavyzdžiui, šie pavidalai atsakymo nenusako. Kiekvienoje eilutėje parodytos dvi sekos, kurių sudedamųjų dalių ribos yra to paties pavidalo, bet galutinės ribos skiriasi.

Pavidalas	Vienas rezultatas	Kitas rezultatas
$0/0$	$\frac{1/n}{1/n} = 1$	$\frac{1/n^2}{1/n} = 1/n \to 0$
∞/∞	$n/n = 1$	$n^2/n = n \to +\infty$
$\infty - \infty$	$(n+1) - n = 1$	$2n - n = n \to +\infty$
$0 \cdot \infty$	$(1/n)n = 1$	$(1/n^2)n = 1/n \to 0$

Šiuos pavidalus vadiname *neapibrėžtumo formomis*. Simboliai nusako sudedamųjų dalių ribas, o ne aritmetinį veiksmą su begalybe. Laipsnių su teigiamais pagrindais pavidalus nagrinėsime kartu su standartinėmis ribomis 6-oje paskaitoje. Toliau pateikta konstrukcija jau duos pavidalo 1^∞ pavyzdį.

4.3 Monotoninių sekų konvergavimas

Realiųjų skaičių seka yra *nemažėjanti*, jei $a_{n+1} \ge a_n$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$. Ji yra *nedidėjanti*, jei visos šios nelygybės yra priešingos krypties. Seka, turinti kurią nors iš šių savybių, vadinama *monotonine*. Šie apibrėžimai leidžia gretimų narių lygybę.

Teorema 4.5 (Monotoninių sekų konvergavimas). *Nemažėjanti iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių seka konverguoja į savo narių aibės supremumą. Nedidėjanti iš apačios aprėžta realiųjų skaičių seka konverguoja į savo narių aibės infimumą.*

Įrodymas. Tarkime, kad seka (a_n) yra nemažėjanti ir aprėžta iš viršaus. Aibė $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ yra netuščia ir aprėžta iš viršaus. Pagal R pažymėkime $s = \sup A$. Duotam $\varepsilon > 0$ skaičius $s - \varepsilon$ nėra viršutinis rėžis. Todėl kuris nors a_N tenkina $s - \varepsilon < a_N \le s$. Kiekvienam $n \ge N$ iš monotoniškumo gauname

$$s - \varepsilon < a_N \le a_n \le s.$$

Todėl $|a_n - s| < \varepsilon$. Tai įrodo $a_n \to s$.

Jei seka (a_n) yra nedidėjanti ir aprėžta iš apačios, tai seka $(-a_n)$ yra nemažėjanti ir aprėžta iš viršaus. Įrodytas atvejis duoda jos ribą. Pagal daugybos iš skaičiaus taisyklę gauname sekos (a_n) ribą. Aibės $\{-a_n\}$ mažiausio viršutinio rėžio priešingasis skaičius yra aibės $\{a_n\}$ didžiausias apatinis rėžis, kaip ir teigiama. ∎

Rėžis yra būtinas. Seka $a_n = n$ yra nemažėjanti ir neturi realiosios ribos. Bendriau, jei nemažėjanti seka yra neaprėžta iš viršaus, ji artėja į $+\infty$. Duotam $M \in \mathbb{R}$ parinkime narį $a_N > M$. Kiekvienas vėlesnis narys yra ne mažesnis už a_N, todėl irgi viršija M.

Įrodyme, kuriame taikomas monotoninės sekos konvergavimas, reikia atskirai nustatyti gretimų narių tvarką ir rasti rėžį. Išsprendę galimos ribos lygtį, neįrodome nė vieno iš šių reikalavimų. Šį skirtumą rekurentinėms sekoms taikome 4-osiose pratybose.

Pavyzdys 4.6 (Egzistavimo įrodymas prieš ribos apskaičiavimą)**.** Seka tenkina $a_1 = 0$ ir $a_{n+1} = (2a_n + 5)/3$. Pirmiausia įrodysime, kad kiekvienas narys priklauso intervalui $[0, 5]$. Tai galioja, kai $n = 1$. Jei $0 \le a_n \le 5$, tai

$$0 \le a_{n+1} = \frac{2a_n + 5}{3} \le \frac{10 + 5}{3} = 5.$$

Indukcija įrodo visų narių aprėžtumą. Taip pat gauname

$$a_{n+1} - a_n = \frac{5 - a_n}{3} \ge 0.$$

Taigi seka yra nemažėjanti ir aprėžta iš viršaus, todėl $a_n \to L$ su realiuoju skaičiumi L. Seka a_{n+1} su pastumtu indeksu irgi artėja į L: jei $n \ge N$, tai $n+1 \ge N$, todėl tinka tas pats paklaidos indeksas. Dabar rekurentinei formulei pritaikę ribų taisykles, gauname

$$L = \frac{2L + 5}{3}, \qquad L = 5.$$

Lygtis, gauta pereinant prie ribos, nustato šią ribą tik po jos egzistavimo įrodymo.

4.4 Skaičiaus e konstrukcija

Apibrėžkime dvi teigiamas sekas formulėmis

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \qquad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Parodysime, kad jos konverguoja į tą patį skaičių iš priešingų pusių. Šiuose apibrėžimuose naudojami tik sveikieji laipsniai.

Pirmiausia įrodysime, kad seka (u_n) didėja. Pertvarkę jos gretimų narių santykį ir pritaikę Bernulio nelygybę su $h = -1/(n+1)^2$, gauname

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \frac{n+2}{n+1} \ge \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{(n+1)^3} > 1.$$

Skaičius h yra didesnis už -1, todėl Bernulio nelygybę galima taikyti. Likęs daugiklis yra teigiamas, todėl daugyba išlaiko įvertį.

Toliau įrodysime, kad seka (v_n) mažėja. Šį kartą Bernulio nelygybė su teigiamu skaičiumi $h = 1/(n(n+2))$ duoda

$$\frac{v_n}{v_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2} \geq \left(1 + \frac{n+1}{n(n+2)}\right) \frac{n+1}{n+2} = 1 + \frac{1}{n(n+2)^2} > 1.$$

Kadangi nariai yra teigiami, tai įrodo $v_{n+1} < v_n$.

Kiekvienam n taip pat galioja $u_n < v_n$. Todėl $u_n \leq v_n \leq v_1 = 4$. Taigi didėjanti seka (u_n) yra aprėžta iš viršaus. Monotoninių sekų konvergavimo teorema duoda jos ribą, žymimą e:

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{4.1}$$

Tai įrodo priimamame fakte E naudojamo skaičiaus egzistavimą. Mokyklinių funkcijų savybių, kurios ten priimtos kaip prielaidos, tai neįrodo.

Dviejų sekų skirtumas tenkina

$$0 < v_n - u_n = \frac{u_n}{n} \leq \frac{4}{n}.$$

Pagal suspaudimo teoremą $v_n - u_n \to 0$, o pagal sumos taisyklę dabar gauname $v_n \to e$. Fiksuotam n kiekvienas $m \geq n$ tenkina $u_n \leq u_m$ ir $v_m \leq v_n$. Pereidami prie ribos, kai $m \to \infty$, ir taikydami teiginį 4.1, gauname

$$u_n \leq e \leq v_n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Tai yra konkretūs to paties skaičiaus apatiniai ir viršutiniai rėžiai. Kadangi $u_2 = 9/4 > 2$ ir $v_5 = 46656/15625 < 3$, gauname $2 < e < 3$.

Ir sekos (u_n) pagrindai, ir pastovūs pagrindai 1 artėja į 1, o jų rodikliai n artėja į $+\infty$. Pirmieji laipsniai artėja į $e > 2$, o antrieji yra lygūs 1. Taigi laipsnių pavidalas 1^∞ taip pat yra neapibrėžtumo forma.

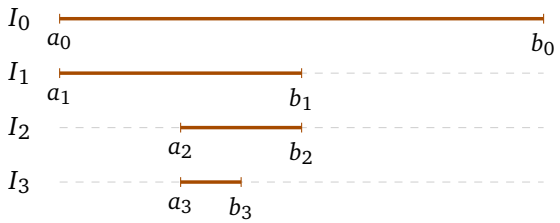
4.5 Bolcano ir Vejerštraso teorema apie posekius

Sekos (a_n) *posekis* yra seka (a_{n_k}), kurios indeksai $n_1 < n_2 < \cdots$ yra griežtai didėjantys natūralieji skaičiai. Indukcija duoda $n_k \geq k$ kiekvienam $k \in \mathbb{N}$. Jei $a_n \to a$, tai kiekvienas posekis konverguoja į a: pradinis indeksas N tinka, kai $k \geq N$, nes tada $n_k \geq k \geq N$.

Pavyzdžiui, sekos $(-1)^n$ posekio su lyginiais indeksais kiekvienas narys lygus 1. Posekio su nelyginiais indeksais kiekvienas narys lygus -1. Abudu posekiai konverguoja, nors pradinė seka nekonverguoja. Iš vieno konverguojančio posekio egzistavimo neišplaukia visos sekos konvergavimas.

> **Teorema 4.7** (Bolcano ir Vejerštraso teorema)**.** *Kiekviena aprėžta realiųjų skaičių seka turi konverguojantį posekį. Jei visi jos nariai priklauso uždarajam intervalui $[a, b]$, tai posekio riba irgi priklauso $[a, b]$.*

Įrodyme kartojame intervalo dalijimą pusiau ir pasiliekame pusę, kuriai priklauso sekos nariai su be galo daug indeksų. Vieną galimą tokių intervalų grandinę rodo 4.1 pav.



4.1 pav. Viena į kitą įdėtos uždarosios pusės. Kairieji galai nemažėja, dešinieji galai nedidėja, o ilgiai kiekviename žingsnyje sumažėja perpus.

Įrodymas. Tegul (x_n) yra aprėžta seka. Parinkime teigiamo ilgio uždarąjį intervalą $I_0 = [a_0, b_0]$, kuriam priklauso visi nariai. Bent vienai iš jo uždarųjų pusių priklauso nariai su be galo daug indeksų. Priešingu atveju abiem pusėms priklausytų nariai tik su baigtiniu indeksų skaičiumi, todėl taip būtų ir jų sąjungai. Pasilikime pusę, kuriai priklauso nariai su be galo daug indeksų, ir pavadinkime ją I_1.

Kartokime šį pasirinkimą kiekviename pasiliktame intervale. Gauname vieną į kitą įdėtus intervalus $I_k = [a_k, b_k]$, kurių kiekvienam priklauso nariai su be galo daug indeksų, ir

$$b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k}.$$

Kairieji galai sudaro nemažėjančią seką, aprėžtą iš viršaus skaičiumi b_0. Pagal monotoninių sekų konvergavimo teoremą $a_k \to c$ su kokiu nors $c \in \mathbb{R}$. Užrašyti ilgiai artėja į nulį pagal 3-iosios paskaitos geometrinės sekos ribą. Taigi pagal sumos taisyklę $b_k \to c$.

Parinkime n_1, kuriam $x_{n_1} \in I_1$. Parinkę n_{k-1}, parinkime $n_k > n_{k-1}$, kuriam $x_{n_k} \in I_k$. Tai įmanoma, nes intervalui I_k priklauso nariai su be galo daug indeksų. Suspaudimo teoremą pritaikę nelygybei

$$a_k \le x_{n_k} \le b_k$$

gauname $x_{n_k} \to c$. Tai yra reikiamas konverguojantis posekis. Galiausiai, jei jo nariai priklauso $[a, b]$, tai pereidami prie ribų tvarkos nelygybėse gauname $a \le c \le b$. ∎

Ankstesni galai a_k yra pagalbiniai rėžiai, o x_{n_k} žymi parinktus pradinės sekos narius. Sekos reikšmės gali kartotis. Konstrukcijai reikia be galo daug indeksų, o ne be galo daug skirtingų reikšmių.

Ankstesnes šaknų ribas naudosime eilučių konvergavimo požymiuose. Rekurentinės sekos nagrinėjamos 4-osiose pratybose. Ten pateikiamas Koši kriterijus su visu įrodymu.

Santrauka 4.

- Teiginys 4.1 ir teorema 4.2: nuo tam tikro indekso galiojanti tvarkos nelygybė išlieka riboje. Seka, suspausta tarp dviejų sekų su ta pačia realiąja riba, konverguoja į tą ribą.
- Teorema 4.4: $a^{1/n} \to 1$ fiksuotam $a > 0$ ir $n^{1/n} \to 1$.
- Teorema 4.5: nemažėjančios iš viršaus aprėžtos sekos konverguoja į savo supremumą. Nedidėjančios iš apačios aprėžtos sekos konverguoja į savo infimumą. Pilnumas R užtikrina ribai naudojamo rėžio egzistavimą.
- Formulė (4.1): seka $u_n = (1 + 1/n)^n$ didėja, seka $v_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ mažėja ir $u_n \le e \le v_n$, kur $2 < e < 3$.
- Teorema 4.7: kiekviena aprėžta realiųjų skaičių seka turi konverguojantį posekį. Konverguojančios sekos posekių ribos lygios jos ribai. Uždarojo intervalo rėžiai išlieka pereinant prie ribos.

Toliau, 5-oje paskaitoje, šiais rezultatais susiesime funkcijų ir sekų ribas. Posekių samprotavimą taip pat taikysime tolydžių funkcijų uždaruosiuose intervaluose tyrimui 25-oje paskaitoje.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §§3.2–3.5. S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, 2 skyrius.